

塑成非凡

高端装备自润滑复合构件国产化开拓者

申报人 李亚洲

赛道

高教主赛道

组别

研究生组

» 项目调研

团队深入调研并运用专业知识解决实际问题

➤ 调研走访一线企业，锚定极端工况润滑“卡脖子”难题 ◀



调研路径

溯源

需求捕捉

深入一线调研，发现极端工况下润滑失效的行业痛点



择优

师门带教

团队讨论决定瞄准MoS₂/PEEK体系与LPBF智能调控方案



攻坚

研发迭代

自主搭建装备，经过4次软硬件迭代，解决翘曲、结块缺陷



落地

性能验证

实现室温拉伸强度92.56MPa，摩擦系数降低77.1%



评效

实践推广

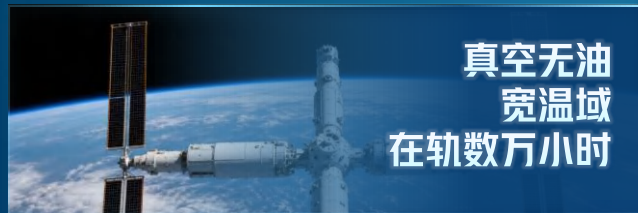
发表SCI论文，授权多项专利，荣获“攀登计划”优秀奖



» 项目背景

从润滑失效到多领域困局：高端装备的极端工况挑战

航空航天



高频往复
免维护
轻量化



机器人

核电装备

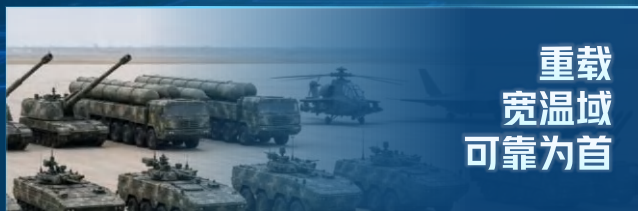


深海高压
强腐蚀
难维护



深海工程

国防军工



» 传统润滑方案固有缺陷 «



油脂润滑——碳化失效，泄漏污染



涂层润滑——易剥落磨损，不耐高温

如何在**无油**、**极端温差**工况下，实现**多领域**运动构件**低摩擦**、**长寿命**、**轻量化**运行？

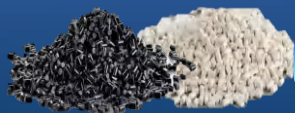
项目背景

面向极端工况运动构件的自润滑与差异化性能诉求

均质构件同材同能顾此失彼，亟需按需定制与分区梯度兼具的自润滑复合材料

解决方案：PEEK及PEEK基自润滑复合材料

“塑料之王”高性能特种工程塑料——PEEK（聚醚醚酮）



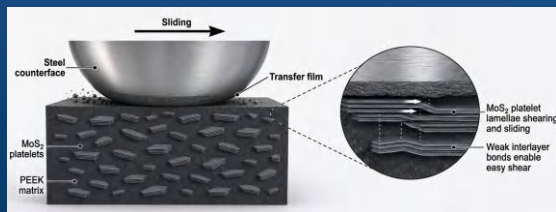
自润滑免维护

高强度高韧性

耐高温耐腐蚀



PEEK基
复合材料
自润滑原理



☆ PEEK基自润滑复合材料——优化纯PEEK材料性能

基体：支撑负荷、粘结填料

固体润滑剂：减摩降摩



PEEK粉末



聚四氟乙烯



石墨



二硫化钼



六方氮化硼

调整填料种类与配比，按需定制材料性能

梯度构件成形·解决运动构件对材料的两难诉求

传统方案：均质构件，齿面与齿芯被迫“同材同能”



磨损严重
性能不佳
顾此失彼

既需自润滑
低摩擦/长寿命/免维护



又需差异化
齿面耐磨
齿芯抗冲击
衬套启停摩擦相反

是否可以实现按功能分区，按工况赋能的分区梯度打印
解决自润滑耐磨与承载抗冲击的顾此失彼现状？

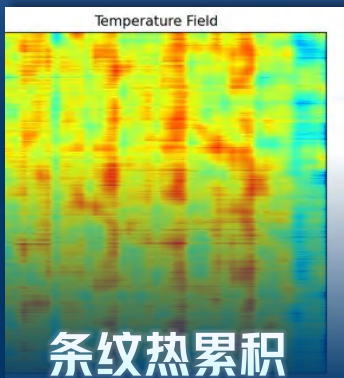
按位置赋能的梯度成形，需以何种工艺路径实现？

项目背景

高温LPBF一体化成形：突破高熔点聚合物成形瓶颈

高熔点、窄窗口、易翘曲：热压注塑FDM与减材路线各受“形、削、材、度”之限

传统成形四路受限



形限 模具形状一体化限制 **材限** FDM挤出材料形态限制

减材刀具可达性限制 **削限** 堆叠成形自由度限制 **度限**

四路难以兼顾**功能结构一体化**

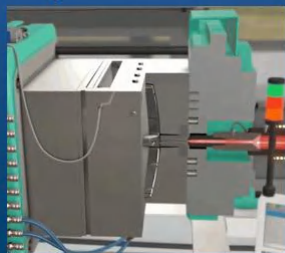
面向结构端



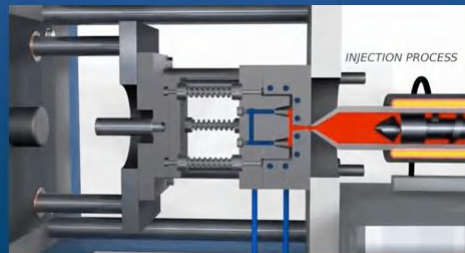
更高制造自由度
正使摩擦-力学耦合
自适应超材料结构设计
由构想走向可制造

复合材料一体化成形——LPBF增材制造装备

传统PEEK基复合材料成形工艺



热压成形



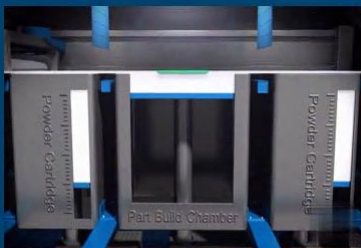
注塑成形



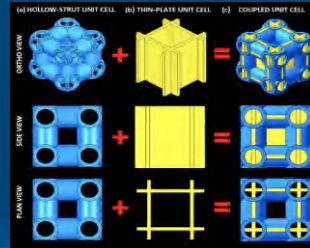
熔融沉积成形

无法实现功能结构一体化，构件精度低，不满足高端装备性能需求

LPBF 制造——自由度更高



成形过程



可打印复杂结构



成形构件

激光粉末熔融技术
一体化成形高精度复杂构件，适配定制化生产

项目背景

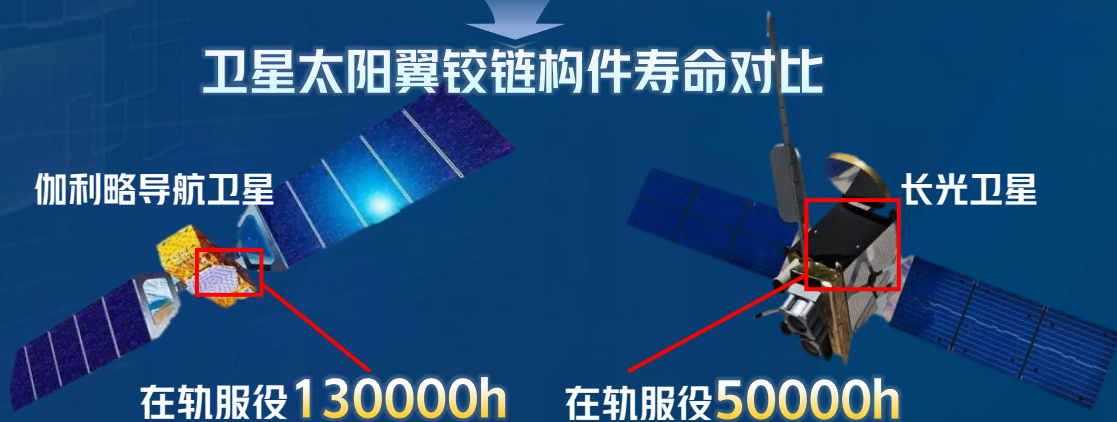
以科技创新推动产业创新，改造提升传统制造业

国产PEEK基复合材料及LPBF装备性能落后

性能指标	国外	国产
材料摩擦系数	0.18 ~ 0.22	0.28 ~ 0.35
拉伸强度 (Mpa)	95 ~ 105	86 ~ 90
成形尺寸误差	±1.5%~±3%	±2%~±4%

注：比较国内外头部企业产品性能

卫星太阳翼铰链构件寿命对比



80%以上的高端复合粉末依赖英国Vicat与德国Evonik等

“发展壮大新材料、航空航天、高端装备”



中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议

(8) 培育壮大新兴产业和未来产业。着力打造新兴支柱产业。实施产业创新工程，一体推进创新设施建设、技术创新、产品迭代升级，加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展。完善产业生态，实施新技术新产品应用示范行动，加快新兴产业规模化发展。

前瞻布局未来产业，探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则，推动量子科技、人工智能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。创新监管方式，发展创业投资，建立激励机制。促进中小企业专精特新发展，培育独角兽企业。

全球PEEK材料与LPBF装备市场规模潜力巨大

全球LPBF技术市场规模 (单位: 亿元)



全球PEEK粉末市场规模 (单位: 亿元)



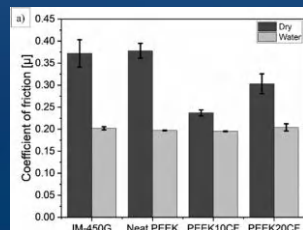
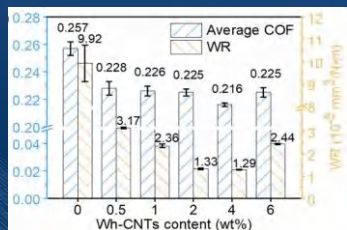
我国增材制造产业短板明显，国产化高性能自润滑复合材料与高温LPBF装备研发迫切

项目背景

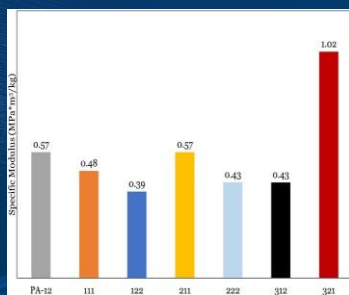
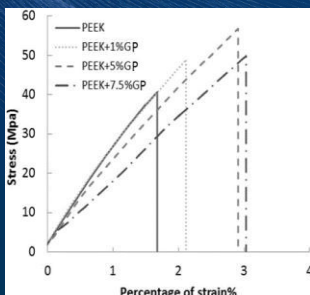
三大技术痛点制约高性能自润滑构件研发与制造

材料性能

PEEK及其复合材料的自润滑性能不足，难以满足航天等极端环境需求



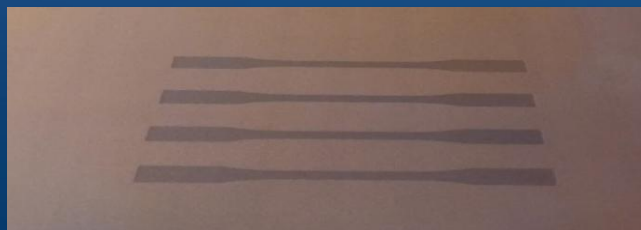
国内外研发材料干摩擦系数均>0.2，磨损大



拉伸强度<60MPa 低温烧结，力学性能差

装备与工艺

高温LPBF成形装备智能控温程度低，热累积效应加剧影响成形精度



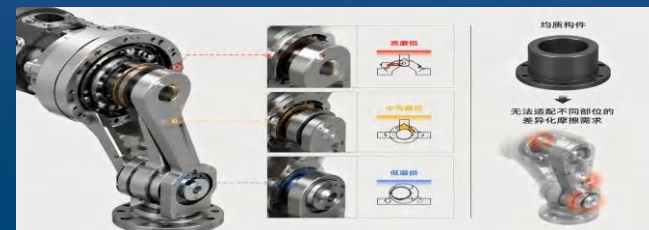
热累积现象加剧却无法实时控温



翘曲现象

构件性能调控

传统均质构件无法适配不同部位的差异化摩擦需求，且轻量化不足



难以同时满足高强度、低摩擦、自适应变形



传统构件轻量化不足

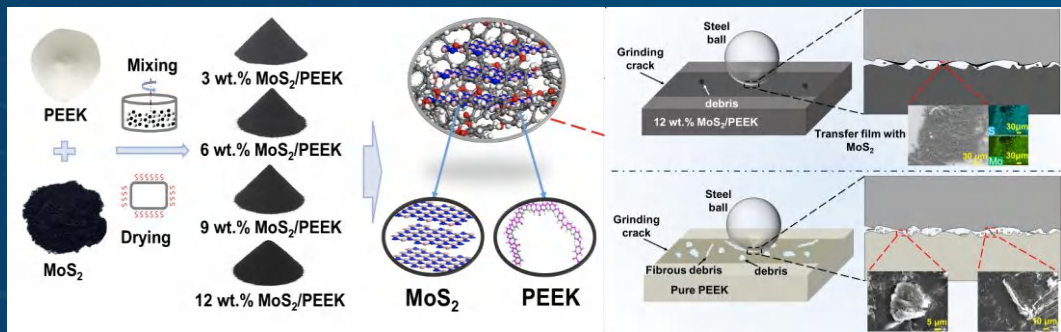
深入企业挖掘需求，精确定位核心技术痛点

项目概况

构建“材料-装备-结构-制造”四位一体服务模式

材料端——可定制化PEEK基自润滑复合材料

优化工艺参数最终材料拉伸强度大于120MPa

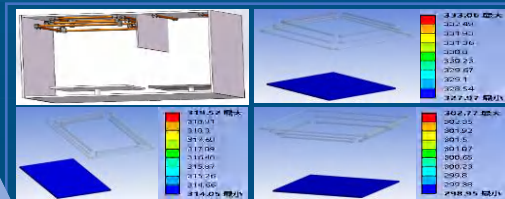


复合材料制备及成形过程——高性能PEEK基自润滑复合粉末

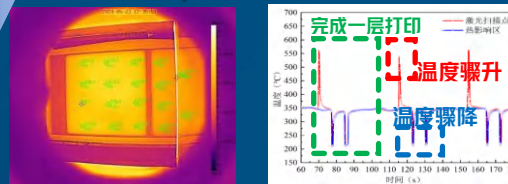
装备端——自主研发高温LPBF智能成形装备



自研高温LPBF成形装备搭建

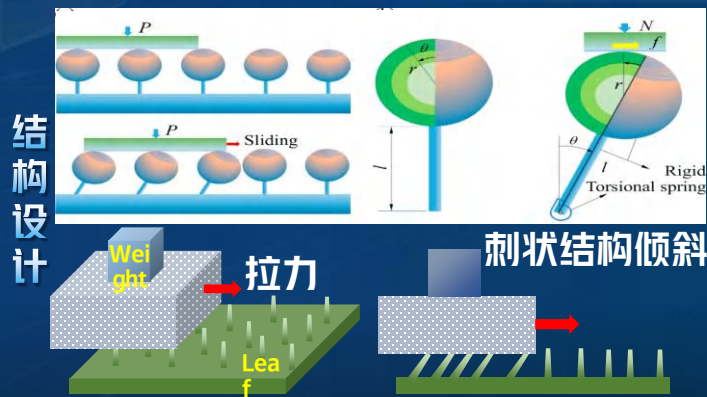


独立控温，预热温度场仿真分析



检测温度分布及历程

结构端——创新设计摩擦自适应超材料结构



摩擦界面剪切强度
降至0.05Mpa以下

构件结晶度
提升至59.09%以上

宽温域内摩擦系数
稳定在0.1以下

制造端——提供从概念到成品的完整解决方案



工况分析

材料定制

结构设计

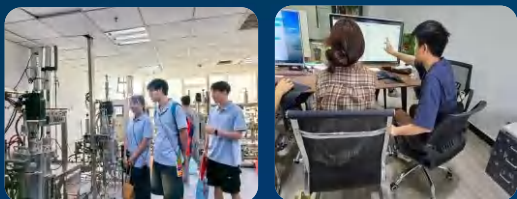
产品交付

以PEEK基复合材料与高温LPBF装备为核心，打通从材料设计到终端产品的全链条

项目概况

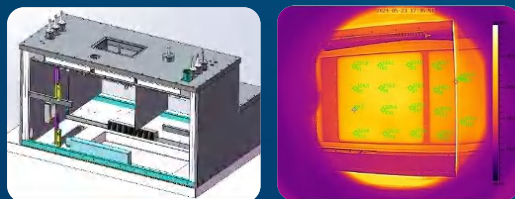
从基础研究到工程验证，历经七年研发迭代

2019年 实地调研产业现状



团队走访上海航天149厂、铂力特等企业，明晰自润滑材料与LPBF装备应用需求

2020年 基础理论创新



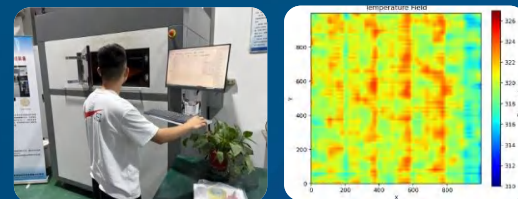
团队成员针对材料、结构、装备提出纤维增强、拓扑优化、双腔独立控温等创新点

2021年 材料装备双线迭代研发



自润滑复合材料与高温LPBF装备经历四次研发迭代

2023年 实验室性能验证



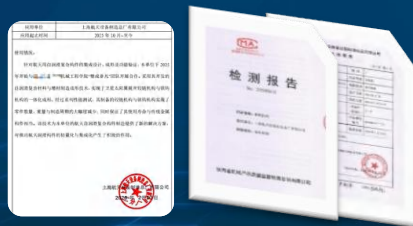
团队成员对材料磨损率、弯曲强度，装备成形质量与孔隙率等进行验证

2024年 成熟材料及装备



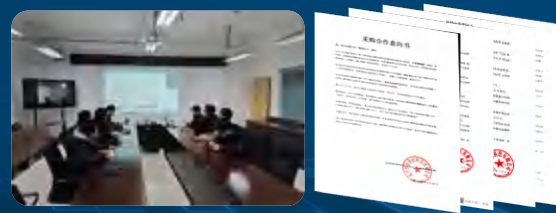
最终材料与装备在成形精度、致密度与宽温域润滑性能上均达到国际先进水平

2025年 产品检测及应用



与上海航天设备制造总厂等公司合作，产品满足轻量化、高性能、长寿命需求

2026年 拓展多元意向订单



与西安康拓、陕西聚高、温州熔核、江苏西印等达成合作意向

历时2000天+

历经四次迭代研发[↑]

累计测试数据300亿+

项目优势

材料端——多相协同PEEK基固体润滑复合材料性能定制体系

融合分子动力学、物性映射模型与LPBF成形工艺的全链路材料定制平台



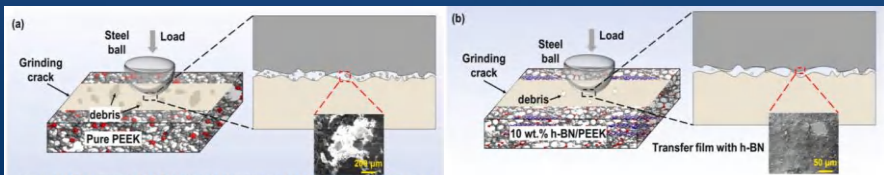
摩擦界面纳米转移膜原位调控 与热-力耦合自润滑构筑

调控MoS₂/h-BN层状固体润滑剂

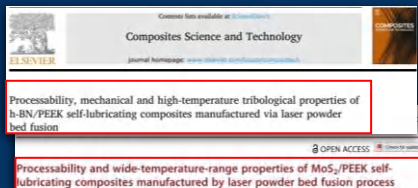
晶体取向

粒径分布

基体界面结合状态



原位构筑致密均匀纳米润滑转移膜

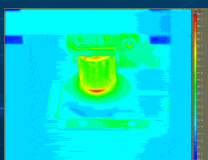
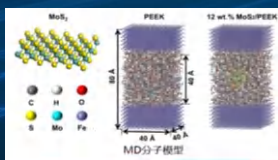
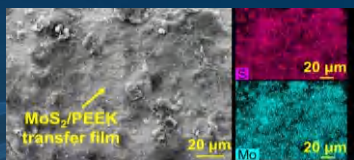


论文验证

专利支撑



利用层状结构层间低剪切力特性（剪切模量<0.1 GPa，MD仿真验证）
持续稳定润滑释放 摩擦热原位耗散



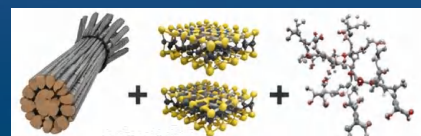
异质填料三维互穿网络构筑与摩擦-力学协同强化

碳纤维/纳米SiO₂
等刚性增强相

MoS₂/h-BN
等层状润滑相

协同
配方
设计

连续三维物理承载网络



CF+ MoS₂+PEEK



力学
性能
强化

骨架支撑与载荷传递

界面协同增韧

裂纹偏转与桥联

拉伸强度提升至 >120 MPa
弯曲模量显著提升



物性映射模型驱动的多工况配方反演定制

1 多功能填料设计
与配方空间

2 配方制备
与测试表征

3 数据库构建

4 可解释物性模型
(机理 + 数据驱动)

7 性能定制
与工艺优化

6 LPBF
工艺—微结构—性能
耦合建模

5 机器学习建模与验证

贝叶斯优化 + SHAP 分析

工况输入 ↓ 配方反演输出

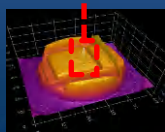
构建宽温域固体润滑PEEK复合材料定制体系，实现摩擦系数 < 0.10 的国际先进水平

项目优势

装备端——多区域协同温度场智能调控高温LPBF成形装备

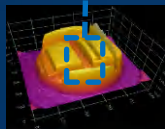
自研全球首创多区域协同温度场闭环智能调控高温LPBF成形装备

多模态点面协同测温与高温粉床热环境精确感知系统



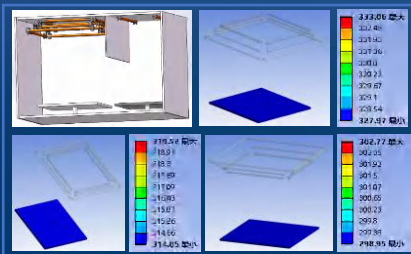
激光扫描点

激光扫描——温度骤升



辊子铺粉位置

辊子铺粉——温度骤降



双模态协同感知网络+高温防护光学系统

红外热像仪（面）

红外点测温仪（点）



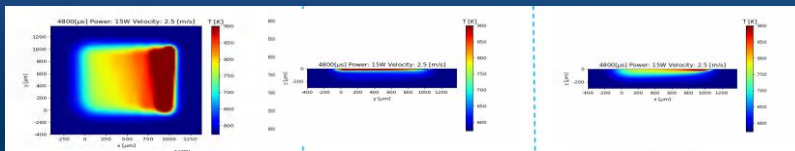
温度场空间分辨率
达 $20\mu\text{m}$
测温误差 $<0.7\%$
实现 连续稳定 采集

PEEK基复合材料LPBF成形多物理场耦合动态仿真平台

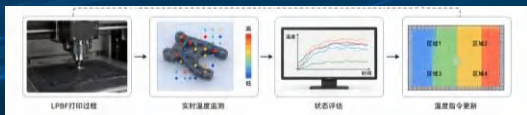
激光热源

辐射预热

辐射散热



激光扫描-局部高温熔池-路径积热-温度梯度过大-翘曲结块



为强化学习训练
提供高效仿真环境

发明专利证书

一种聚合物激光粉末床熔融成形精度的调控方法、调控系统和提高成形精度的方法

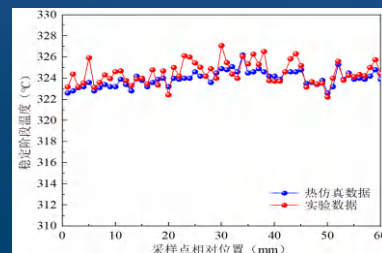
专利护航

申请人：南京理工大学 李亚洲

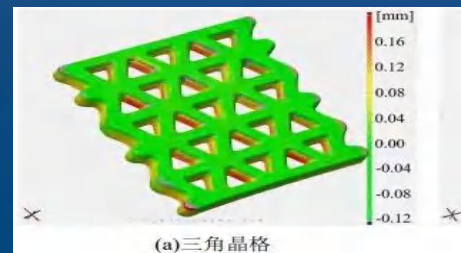
发明人：李亚洲、王波元、李海

发明创造名称：一种基于多物理场耦合的激光粉末床熔融成形温度场仿真方法

基于PPO深度强化学习的 多区域协同温度场闭环智能调控 批量零件性能一致性 复杂结构高精度



稳定阶段温度对比 扫描显示设备打印质量和稳定性良好



(a)三角晶格

腔体温度上限高，适用各类高熔点聚合物



整体温度标准差降低57%

成品率 $<30\% \rightarrow >85\%$

区域温差降低63%

成形翘曲率 $<0.3\%$

突破高温LPBF温场控制瓶颈，各类高熔点聚合物智能稳定成形

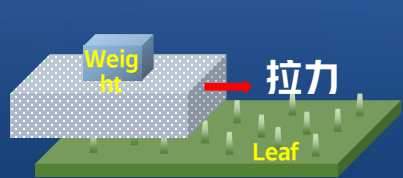
项目优势

结构端——摩擦-力学耦合自适应超材料结构设计体系

国内首创自适应摩擦-力学耦合超材料结构设计：多尺度拓扑与梯度调控策略



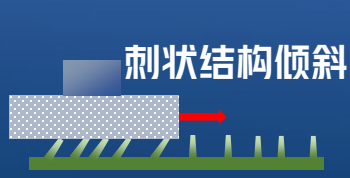
仿生微织构原位储润与固体润滑剂自补给通道构筑



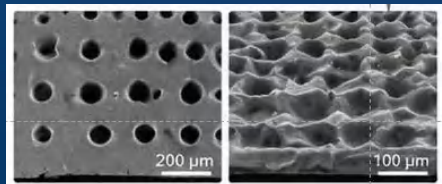
非对称微凹孔/沟槽阵列

- ✓ 形成稳定润滑膜
- ✓ 导向磨屑运动降低局部磨损
- ✓ 提高摩擦面的超滑性能

仿生织构



仿生刺状倾斜织构设计



LPBF或微纳加工
实现表面纹理

受力方向
摩擦系数要求

优化
纹理周期与深度

专利护航

年04月02日
李亚洲,赵恒瑞,代晗菲,简凌云,
一种基于LPBF 3D打印的PEEK基自润滑复合材料摩擦行为调控方法及制件
知识产权局确认收到文件如下:
份1页,权利要求项数: 10项
页

摩擦系数波动降低40% 抗磨寿命提升3倍以上



摩擦-热-应力多场耦合驱动的拓扑优化自适应超材料胞元设计

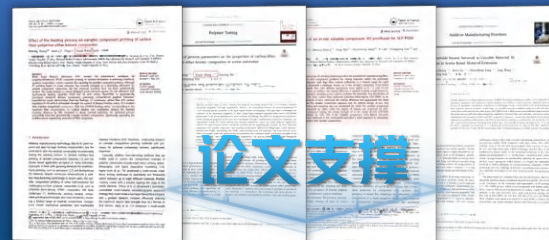
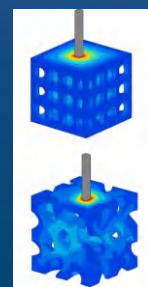
力学拓扑结构 + 摩擦行为调节

晶格结构

分级结构

可变形单元

复合结构



梯度分布+局部拓扑

- ✓ 摩擦最小化 + 弹性模量最大化
- ✓ LPBF可通过方向性扫描策略生成复杂拓扑



梯度结晶微结构诱导的摩擦-韧性协同调控技术

低结晶度
韧性/润滑性



高结晶度
耐磨/承载

摩擦界面耐磨性

整体结构韧性

降局部应力集中

降脆性失效风险

“表面抗磨—内部缓冲”梯度协同结构

解决传统均质PEEK构件
“二者不可得兼”问题

突破均质构件摩擦-力学性能制约瓶颈，实现轻量化、高耐磨与自适应摩擦调控一体化突破

项目优势

核心技术指标**远超**行业公开最高水平

塑成非凡自研PEEK基复合材料与国内外同类型润滑材料对比

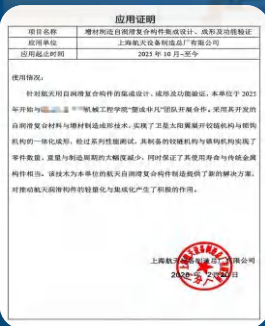
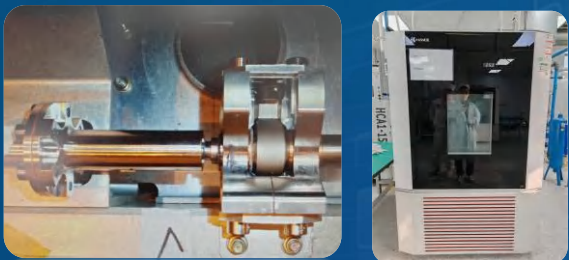
厂商及材料牌号	英国威格斯	江苏君华	塑成非凡	
	PEEK 450FC30	PEEK 5600CF30	CM-PEEK SL12	检验报告 CTG2411271596D_SR45ZH 聚醚醚酮基自润滑复合材料 / MoS₂/PEEK
干摩擦系数	0.18 ~ 0.22	0.28 ~ 0.35	0.05 ~ 0.11	
磨损率($\times 10^{-5} \text{mm}^3/\text{N} \cdot \text{m}$)	3.0 ~ 5.0	6.0 ~ 8.0	1.2	
宽温域适应性	仅室温稳定	仅室温稳定	-150°C~150°C稳定	
室温拉伸强度(Mpa)	95~105	86 ~ 90	>120	

塑成非凡自研高温LPBF成形装备与国内外同类型装备对比

厂商及装备牌号	德国EOS	华曙高科	塑成非凡	
	P800	UT252P	LPBF-400	检验报告 CTG2603160738D_SR98XH 工业级高温 LPBF 成形装备 塑成非凡 LPBF-400
腔体最高温度 (°C)	385	380	400	
成形尺寸误差	$\pm 1.5\% \sim \pm 3\%$	$\pm 2\% \sim \pm 4\%$	$\pm 1\%$ 以内	
力学性能一致性(Mpa)	$\geq 10 \text{MPa}$	$\geq 12 \text{MPa}$	$\leq 4.04 \text{MPa}$	
智能化水平	无智能调控	无智能调控	RL实时调控闭环反馈	

上海航天完成中试

隶属航天科技集团八院
主营火箭、卫星总装制造



降低75%
摩擦系数与磨损率

提高40%
拉伸强度

提高50%
尺寸精度

提升45%
智能调控效率

项目优势

团队自主知识产权成果丰富，技术壁垒坚固

累计发表学术论文 **31** 篇，其中一作/学生一作 **23** 篇

相关专利 **13** 项，其中学生第一发明人 **10** 项，已授权/公开 **11** 项



自主实施权许可
两年专利使用期

中科院一区/TOP论文	第一作者
Processability and wide-temperature-range properties of MoS2/PEEK self-lubricating composites manufactured by laser powder bed fusion process	李亚洲
Crystallinity-gradient construction for regulated mechanical and tribological performance in LPBF-fabricated MoS2/PEEK self-lubricating components	李亚洲
Processability, mechanical and high-temperature tribological properties of h-BN/PEEK self-lubricating composites manufactured via laser powder bed fusion	李亚洲

授权/公开发明专利	学生第一发明人
一种用于LPBF的宽温域聚醚醚酮基自润滑复合材料制件及其成形方法	李亚洲
一种基于多材料光固化3D打印精准润滑构件的方法	李亚洲
一种 PEEK基自润滑复合材料制件及其成形方法	李亚洲

项目优势

专家推荐——项目受权威专家与企业高度认可

卢秉恒 | 中国工程院 院士

- 国家技术发明奖二等奖（2项）
- 国家科技进步奖二等奖
- 全国五一劳动奖章获得者



创始人受卢院士指导



“**“塑成非凡”团队做得很好**
把材料、装备、结构设计和制造工艺闭环起来
从材料的自主设计，到装备的自研
再到面向极端工况的那些仿生结构、智能温控
真正走出了一条四位一体的全栈式创新路线”



创始人在第一届激光制造与增材制造创新发展大会
我们的材料与装备受大量专家高度评价



团队导师向工信部熊继军副部长
介绍我们的PEEK基复合材料
及其他我校增材制造相关成果

李泽尘 | 教授

- 国家级领军人才 长江学者特聘教授
- 国家技术发明奖二等奖获得者
- 国家科技进步二等奖获得者



“**该项目对PEEK基复合材料**
在成形过程中的热应力控制和结晶度保持
等难题提供了创新性的解决方案，
迈出了从实验室走向
极端工况工程应用极关键的一步。”

邹军涛 | 教授

- 国家重大人才工程特聘教授 2024
- 国家科技进步奖二等奖



“**该作品对PEEK自润滑领域的痛点问题，**
提出了创新解决方案，有效解决了实际问题，
创新性突出、可靠性强。
作品可广泛应用于极端工况下自润滑场景，
推广应用前景广阔。”

鞠鹏飞 | 研究员

- 国务院特殊津贴专家、上海航天149厂副厂长
- 上海航天设备制造总厂有限公司副总经理
- 中国航天科技集团表面工程专业首席工艺专家



“**该作品面向极端工况下自润滑复杂构件的迫切需求，**
实现了从材料、工艺到装备的全栈技术贯通。
整体技术水平国内领先，所制构件力学与摩擦学性能优异。
可广泛应用于人形机器人关节、航空航天耐磨部件等领域，
推广前景明确，具有显著的工程转化价值。”



中国航天科技集团公司
China Aerospace Science and Technology Corporation

项目应用

面向航空航天领域——上海航天设备制造总厂有限公司



- 隶属中国航天科技集团，是国内顶尖航天装备核心制造单位
- 航天智能制造标杆企业，核心工艺行业顶尖
- 承担"弹、箭、星、船、器"等30多个型号的研制任务



航天用锁钩机构

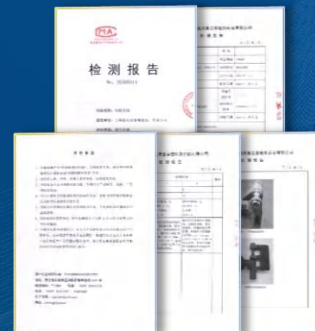


采用自润滑复合材料进行一体化成形，对比于传统金属构件，**保证性能与寿命**的同时，零件数量、重量与生产周期**大幅缩减**



卫星太阳翼铰链机构

采用自润滑复合材料进行一体化成形，**零件数量，重量与制造周期大幅缩减**，同时保证其在太空极端环境中的顺利开合使**太阳翼顺利展开**



➤ 铰链与锁钩在**上海航天某型号卫星**上已经完成空间验证 ◀

减少62.5%	减少65.1%	减少67%	提升21.4%	减少66.7%	减少56.2%	减少68.8%	提升82.2%
构件数量	锁钩重量	加工时间	使用寿命	构件数量	铰链重量	加工时间	使用寿命

实现**航天运动构件轻量化**，单次发射成本节省约**400-1000万元**，全生命周期降本达**50%**

项目应用

面向机器人、核能装备等高端制造领域

机器人润滑套件

委托单位——国内头部机器人科技企业（优艾智合）



- 全球工业移动操作机器人龙头
- 国内半导体智能物流机器人头部企业

润滑套件已于优艾智合某型号机器人中进行了性能验证



减少83.3% 套件数量 **减少62.1%** 套件重量 **减少77.8%** 加工时间 **提升4倍** 使用寿命

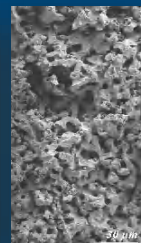
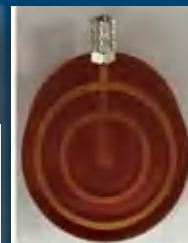
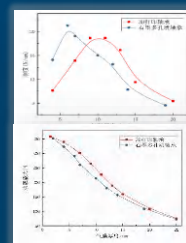
核能用径向节流器

委托单位——中物院机械制造工艺研究所（绵阳9院6所）



- 国家战略级国防科研实体
- 专注国防尖端制造与超精密加工
- 斩获国家科技进步奖等200余项成果

作为气浮轴承组件用于制造两弹武器的超精密加工设备中



减少50% 零件数量 **减少36.8%** 节流器重量 **减少83.8%** 加工时间 **减少75%** 磨损率

上可服役国之重器，护核能安全运行；下可赋能智造产业，促机器人轻量升级

商业模式

融资有路 · 股权有序 · 财务有底 · 发展有力

拟注册公司名称

塑成非凡科技有限公司

拟注册时间：2026年10月

股权结构图

创始人 李亚洲
占股：68%

联合创始人 祝子涵 10%

联合创始人 李鸣杰 10%

指导老师 王 富 12%



与西交一八九六资本达成融资意向

500万融资出让股份10%

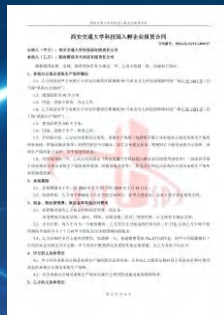
已入驻 孵化园



资金分配规划

研发投入
产能建设
品牌建设
团队运营

流动资金储备 西安交通大学科技园



五年财务预测



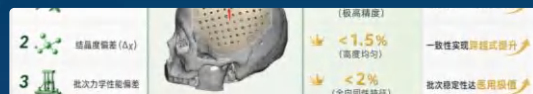
打印服务



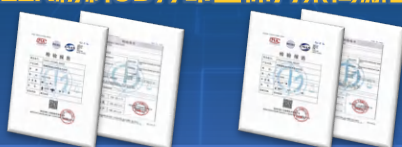
材料与装备



西安康拓医疗技术股份有限公司
(专注三类植入医疗器械的高新上市企业)



陕西聚高增材智造科技发展有限公司
(PEEK材料3D打印整体方案高新企业)



意向订单 已签订意向订单
600万元



温州熔核增材科技有限公司
(专注3D打印与增材制造的科技企业)



江苏西印科技有限公司
(专注增材制造与医疗器械的科技企业)



股权清晰夯实创业根基，订单落地验证商业闭环，五年破亿擘画增长蓝图

商业模式

四条盈利线协同驱动，构建可持续商业闭环

前期销售：材料与构件打印服务

中后期增加销售：装备与全流程服务

材料销售

高性能PEEK基自润滑复合粉末



产品优势

定价直降26%（较威格斯）

可性能定制

适配极端工况



- 自主加工能力
- 高端新材料验证
- 新工艺开发
- 降低进口依赖



航天单位、企业研发部

构件销售

高端定制化自润滑复合构件



产品优势

轻量化免维护

定制灵活性强

已完成挂机验证

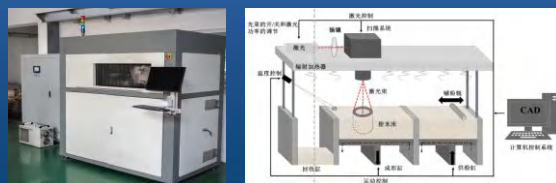


- 可定制化构件
- 自润滑、免维护、轻量化
- 适配严苛工况

航空航天、核电等企业

设备销售

工业级高温LPBF成形装备



产品优势

定价直降52%（较德国EOS）

提供完整工艺

装备可二次开发



- 可二次开发
- 完整工艺
- 极端工况研发试制

工业级制造与研发单位

全流程服务

运动构件全链定制服务



产品优势

研发周期压缩67%

全链一站式服务

项目制服务模式



- 一站式服务
- 缩短研发周期
- 精密成形构件

医疗器械公司，研发部

打通全链条国产替代路径，筑牢高端装备供应链安全屏障

商业模式

研、产、销一体化

研发

生产

推广

销售

塑成非凡

原材料采购



(核心供应商: PEEK原料)



(战略合作供应商: 填充材料)



已与上游龙头企业签订采购意向合同, 建立稳定原料供应链

租赁实验场地



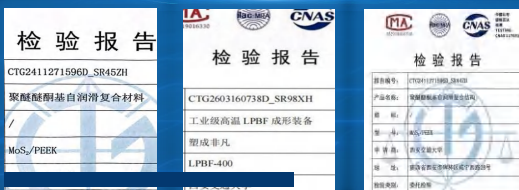
洋云智造园

核心工艺自研



材料生产产线 提供打印服务

产品检测报告



材料

装备

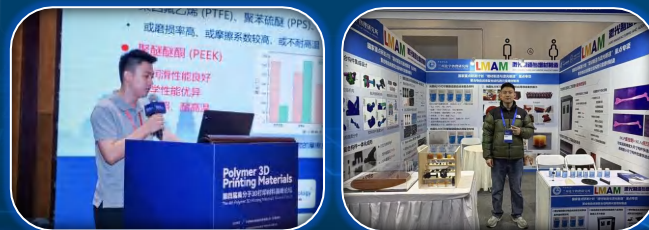
构件

逐步辐射全国客户 采用口碑推广模式



现有客户

通过展会路演、媒体报道提高知名度



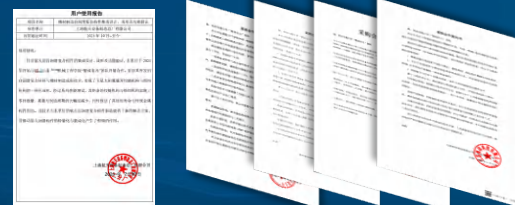
多元化产品

产品	型号
材料	超滑系列 MoS ₂ /PEEK h-BN/PEEK
	耐磨系列 CM-PEEK SL12 SCF增强体系 (400~800元/kg)
装备	LPBF 170 (小尺寸科研系列) LPBF 400 (工业级大尺寸系列) LPBF 320 (定制化工艺开发系列) (100~200万/台)
构件	定制化构件 (平均4000元/件)

产品销售

+

全流程服务



已与上海航天等开始合作与
西安康拓等签订意向合同

建立稳定供应链、自主掌握核心技术, 多元产品赋能全国市场落地

» 团队介绍

李亚洲：以塑成非凡，铸国之重器！

创始人：李亚洲

高水平论文：11 篇

专利与软著：10 项

- 博士特等奖学金获得者
- 参与国家级项目 2 项
- 学生主持中央高校基本科研业务费 1 项
- 入选2026年中国科协青年科技人才培养工程博士生专项计划



博

祝子涵

联合创始人

李鸣杰

博



- 发表TOP论文4篇
- 参与国家自然科学基金重点项目
- 国家奖学金、获得者

- 发表TOP论文3篇
- 国防专利2项
- 国家奖学金、博士特等奖学金获得者



本

代晗菲

首席营销官

首席运营官

赵恒瑞

本



- 美赛O奖
- 发表SCI二区论文一篇
- 发明专利一项（申请中）

- 发表SCI二区论文一篇
- 发明专利一项（申请中）

泰斗级导师深厚积淀 · 本研协同攻坚

李泽尘 | 教授



- 国家级领军人才 长江学者特聘教授
- 国家技术发明奖二等奖获得者
- 国家科技进步二等奖获得者

王富 | 教授



- 国家级青年人才 陕西省杰青
- 江苏省双创人才
- “青年拔尖人才”A类、复合材料增材制造专家

连苓 | 教授



- 国家技术发明奖二等奖
- 教育部自然科学奖一等奖
- 教育部技术发明奖一等奖

杨强 | 副研究员



- 2025年陕西高等学校科学技术研究优秀成果奖一等奖
- 陕西省激光快速成型与模具制造工程研究中心副主任
- 全国研究生教育评估监测专家库专家

» 未来展望

四年完成全链商业闭环，从细分龙头走向生态链主导

成为“**大国重器运动构件**”轻量化的核心方案提供商

2028-成熟期

2029-领航期

2026-初创期

产品定型

完成全工况验证
实现小批量供货
工艺标准落地



技术扎根，单点突破

2027-成长期

技术落地

建成量产产线
覆盖核心市场
实现营收平衡

**深耕
极端工况应用**

完成多场景试验验证
服务核心与拓展市场客户群
关键部件国产化替代

领域拓展，纵深打透

全面覆盖

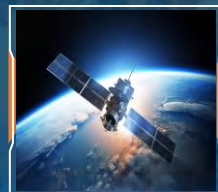
拓展多领域应用
规模化产能释放
成为细分龙头

引领行业

制定行业标准
构建产业生态
布局全球市场

稳步拓展产业布局

航空航天、机器人、核电装备、深海工程、国防军工……



平台赋能，生态引领

四年，将一项“**实验室级**”的材料创新，打造为定义下一代高端制造的“**中国标准**”

» 个人成长

初心与使命——响应国家战略，立志科技报国

依托**国家重点**研发计划，攻克
MoS₂/PEEK 复合材料激光粉末床熔融成形难题

需求引领 坚定报国理想



深入调研

洞悉极端环境润滑困局

攻坚克难 突破工艺瓶颈



锚定方向

多学科交叉协作攻关

实践报国 赋能大国重器



预计落地航天/核电等

关键运动部件

» 个人成长

依托双一流平台，多维度推进人才培养

» 依托西安交通大学“双一流”平台，在极端润滑领域淬炼成才

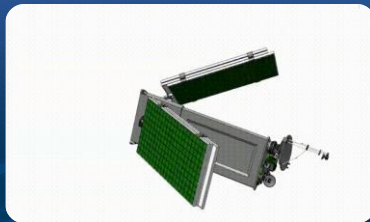
机械工程 A+ 学科
全球排名第一

科研攻关结硕果，学术创新筑根基



- 发表论文31篇，一作/学生一作23篇
- 专利13项，第一发明人10项，授权/公开11项

面向极端工况，勇担科技报国使命



- 面向航天铰链需求，扎根国家重点研发计划
- 直面高温强辐照工况，攻克润滑失效卡脖子

西安交通大学 机械工程

U.S. NEWS

世界大学学科 全球第一
(2024)

软科学科评估

世界一流学科 全球第一
(2021-至今)

国内学科评估

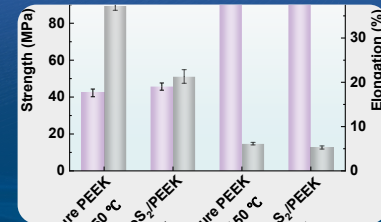
第一方阵

多学科交叉融合，协同攻克工艺瓶颈



- 汇聚多学科交叉人才，协同攻克工艺瓶颈
- 构建PPO强化学习网络，实现全链条突破

深耕工程实践，锻造硬核研发能力



- 自主搭建高温LPBF装备，攻克翘曲开裂
- 强度达92.56MPa，尺寸误差±1%

» 社会价值

突破关键材料与制造卡点，筑牢高端装备自主可控根基

带动上下游产业链协同高质量发展

创造高技能岗位并促进区域高端制造集聚



航空航天企业



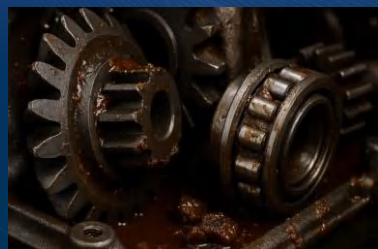
机器人制造产业链



科研院所研发部门

预计直接带动就业**500+人**，间接带动就业岗位增加**3000+**

推动大国重器轻量化、长寿命，筑牢供应链安全



解决润滑失效等问题

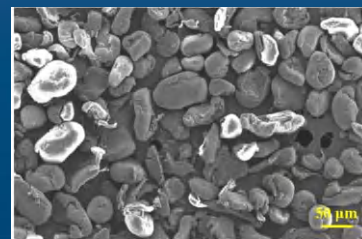


降低进口依赖，供应链自主



空天海核等战略领域从材料粉末到成形装备实现全链自主，助力装备减重增效、免维护运行

提升自润滑材料及LPBF装备性能与精度



PEEK基自润滑复合粉末



高温LPBF成形设备



润滑构件打印

干摩擦系数
降至**0.1以下**

拉伸强度
升至**>120Mpa**

成形尺寸误差
±1% 以内

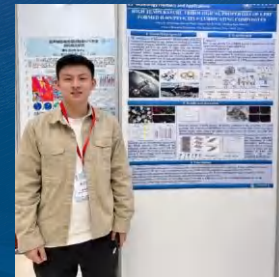
凝聚青年创新力量，扛起高端装备强国担当



培育青年科创人才



深耕高端装备领域



笃志报国勇担使命

加速科研成果产业化，夯实高端装备产业人才基础



中国国际大学生创新大赛 (2026)



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

以塑成非凡 铸国之重器

高端装备自润滑复合构件国产化开拓者

申报人

李亚洲

赛道

高教主赛道

组别

研究生组